

BUSINESS INTELLIGENCE · PRIMERA EVALUACIÓN (C1)

Respaldo documental del PME 2024 en La Cisterna

Qué pedir primero a cada colegio, y por qué

Grupo 03 · 29 de septiembre de 2026

La decisión: qué respaldo del PME pedir primero

¿Cómo se distribuye la proporción de acciones PME 2024 con estimación de \$0 o sin implementación declarada completa entre los establecimientos y dimensiones de La Cisterna, y Cisterna, y qué casos conviene priorizar para solicitar respaldo documental?

Decisión

Qué respaldo del PME solicitar primero a cada colegio.

Usuarios

Equipos directivos, sostenedores y equipo investigador.

Alcance

767 acciones de 46 colegios; importes en CLP nominales.

DATOS

Seis fuentes públicas, una fila significa cosas distintas

Base del KPI

PME 2024

Una fila: una acción declarada

767 acciones de 46 colegios

Directorio Mineduc

Una fila: un colegio en un año

238 filas; censo 60/60/59/59

ChileCompra

Una fila: un ítem de una orden de compra

1.034 OC; 637 con un colegio

SIMCE

Una fila: colegio, año, grado y área

504 puntajes por área

IDPS

Una fila: colegio, año, grado e indicador

936 filas, 2023 a 2025

PAS Supereduc

Una fila: un proceso sancionatorio

110 procesos, 2022 a 2025

Se unen por RBD y año, pero **agregadas antes de unir**: unir fila a fila multiplicaría filas y montos.

MÉTODO

Del problema de decisión a la lista de respaldo

Paso 1

Load

Cargar 6 fuentes como texto y verificar sus huellas

Paso 2

Profile

Definir qué representa cada fila y sus llaves

Paso 3

Explore

Ver colas de importes y vacíos ocultos

Paso 4

Clean / Impute

Convertir tipos; 0 filas eliminadas; sin imputar

Paso 5

Transform

KPI por acción, colegio y dimensión

Paso 6

Validate

18 controles automáticos

Paso 7

Explore again

Distribuciones, faltantes, extremos y correlaciones

Paso 8

Respuesta

Umbrales y lista de respaldo a solicitar

El proceso es **iterativo**: si el EDA final revela un problema, se vuelve a limpiar y a validar.

INDICADOR

KPI: acciones con \$0 o sin implementación completa

$KPI = 100 \times \text{acciones con Z o N} \div \text{acciones observadas}$



Z: estimación total igual a \$0. **N:** no se declara implementación completa (incluye avances de 1 a 99 %). Sirve para priorizar el respaldo; **no mide malgasto.**

CALIDAD DE DATOS

Limpieza: qué se hizo y qué no se hizo

0

filas eliminadas

de 3.589 filas, con balance antes y después

0

valores imputados

Ausente no es cero: se conserva como ausente

21–33×

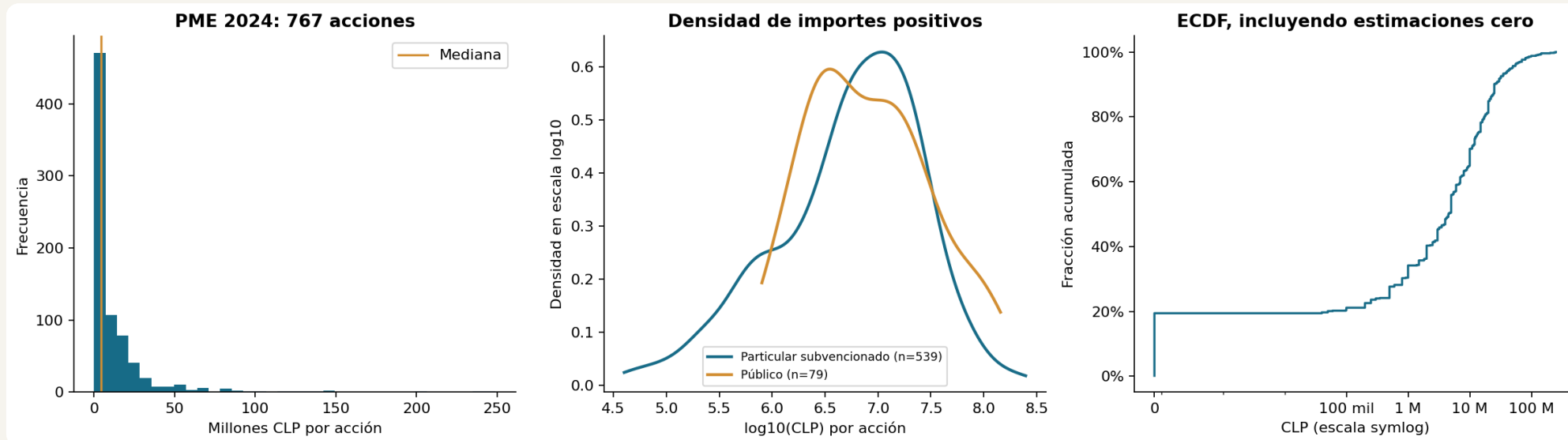
sobreestimación al sumar la OC por ítem

Años 2022 a 2024; ahora se cuenta una vez por código

También: 26 vacíos escondidos como texto (16 en IDPS y 10 en SIMCE), códigos IDPS homologados en 2025 y extremos marcados, no borrados.

DISTRIBUCIONES

Importes PME: asimétricos, con cola larga



\$11,7 M

media por acción

\$4,6 M

mediana por acción

53,1 %

del total en el 10 % superior

149

acciones con \$0 (19,4 %)

RESULTADO POR DIMENSIÓN

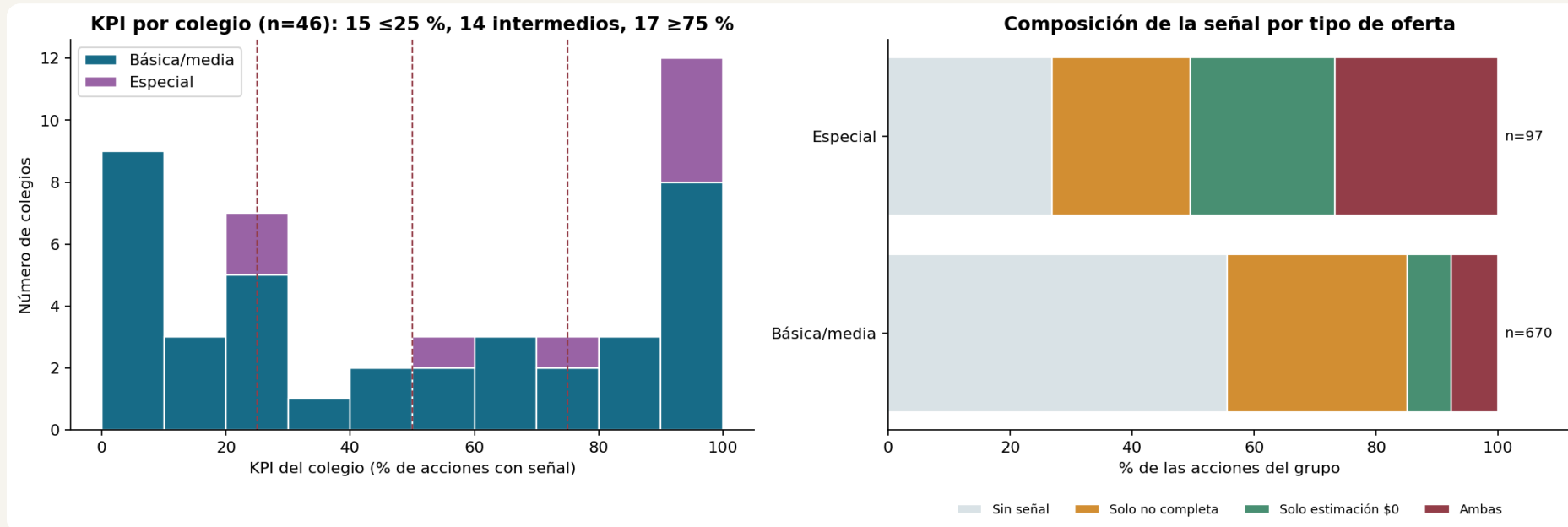
KPI por dimensión: casi parejo, salvo Recursos



Gestión de Recursos tiene la mediana más alta (\$11,8 M) y el KPI más bajo. Que una dimensión sea más cara no demuestra ineficiencia.

RESULTADO POR COLEGIO

KPI por colegio: bimodal, con 24 sobre el umbral



15 colegios con 25 % o menos, 14 intermedios y 17 con 75 % o más. Con el umbral de 50 % entran **24 de 46**.

CÓMO LEER EL 48,1 %

Detrás del KPI: la definición pesa

63 %

de las acciones no completas están
en avance de 75 a 99 %

50,5 %

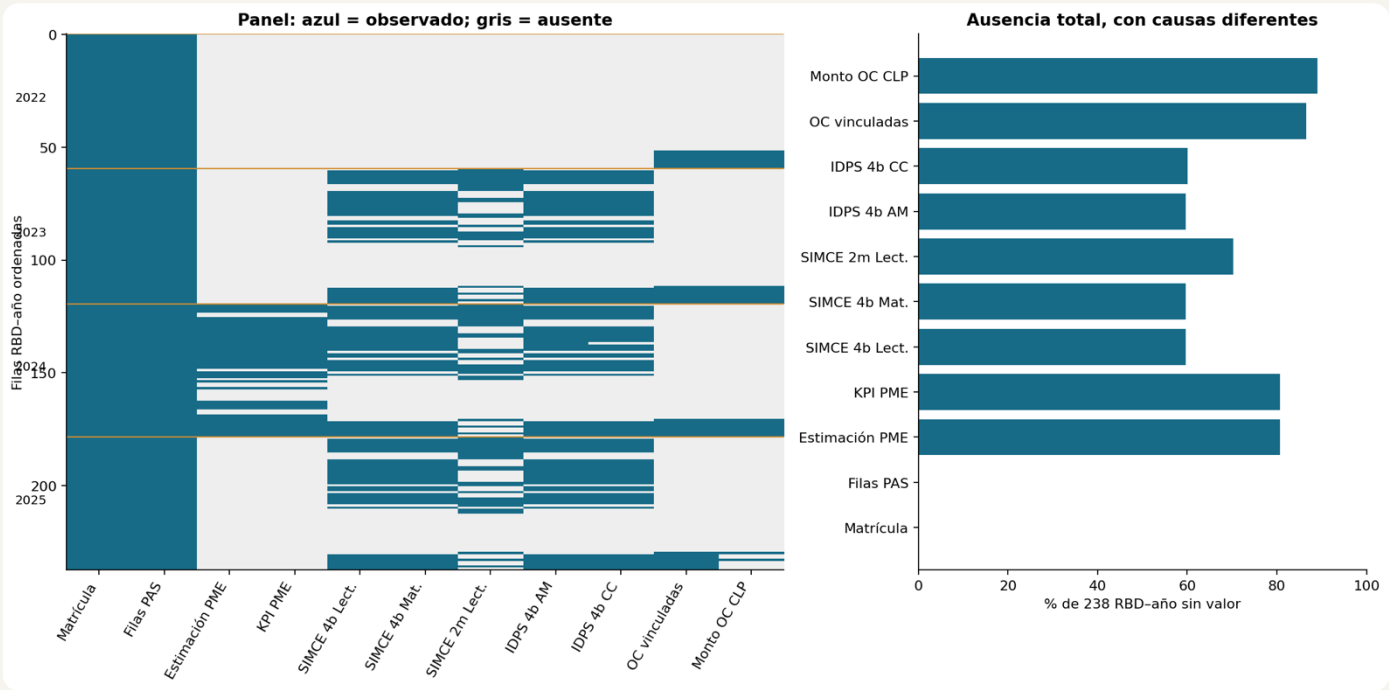
de las acciones de escuelas
especiales tienen \$0, frente a 14,9 %
en básica y media

19,6 %

es el KPI con la definición estricta:
\$0 o no efectuada (0 %)

DATOS AUSENTES

Faltantes: son estructurales, no errores



- PME: solo 2024
- Agencia: desde 2023
- Compras: solo sector público
- Imputar con 0 o con la mediana inventaría evidencia

ASOCIACIONES

Correlaciones: descriptivas, sin causalidad

Par de variables	Spearman	n	Lectura
Matrícula y estimación PME (log)	0,85	46	Escala del colegio
Matrícula y KPI	-0,65	46	Colegios pequeños, KPI mayor
Estimación PME y SIMCE Lectura 4.º	-0,13	29	Sin relación clara
KPI y IDPS clima de convivencia 4.º	0,03	28	Sin relación clara

Corte 2024, una fila por colegio. Los 46 colegios no son una muestra aleatoria y con menos de 10 pares no se reporta ninguna correlación (por eso no hay cifras para los 8 públicos).

EVIDENCIA

Qué se puede afirmar y qué es hipótesis

Defendible

Datos trazables: 18 de 18 validaciones OK

Sumar la OC por ítem sobreestima 21 a 33 veces

Importes asimétricos: media \$11,7 M, mediana \$4,6 M

369 de 767 acciones (48,1 %) piden explicación

El KPI por colegio es bimodal

Provisional

El umbral de 50 % sirve para priorizar

Las escuelas especiales concentran el \$0

Colegios pequeños, KPI más alto (-0,65)

Sin relación entre KPI y SIMCE o IDPS

13 colegios sin PME quedan fuera del KPI

DECISIÓN

Prioridad: 24 de 46 colegios con umbral de 50 %

Contraste

31

colegios con KPI de 25 % o más

Umbral propuesto

24

colegios con KPI de 50 % o más

Contraste

17

colegios con KPI de 75 % o más

Qué se pediría por acción: presupuesto desglosado, explicación del \$0, medios de verificación, avance y razones de reprogramación.

Propuesta: revisar la cola por segmento y partir por las 78 acciones con \$0 y no completa a la vez.

CONTINUIDAD

ML y dashboard: propuesta para la etapa siguiente

Tarea A • Perfiles de colegios (clustering)

Unidad: colegio en 2024 (46 casos).

Entradas: proporción por dimensión, mediana de estimación, matrícula, sector.

Sin etiqueta: no se inventa ningún resultado.

Límite: muestra pequeña.

Tarea B • Anticipar acciones no completas

Unidad: acción PME. Resultado: estado al cierre (N).

Entradas: solo datos de planificación; el \$0 no puede ser entrada.

Requiere PME de otros años para entrenar y probar.

Dashboard

Usuario: quien solicita respaldos. Decisión: qué colegio y acciones revisar.

Indicadores: KPI con numerador y denominador.

Filtros: dimensión, sector, oferta y umbral.

Es una propuesta para revisión: **no se entrenó ningún modelo ni se construyó el dashboard**, y la viabilidad no está demostrada.

CIERRE

Límites y próximos pasos

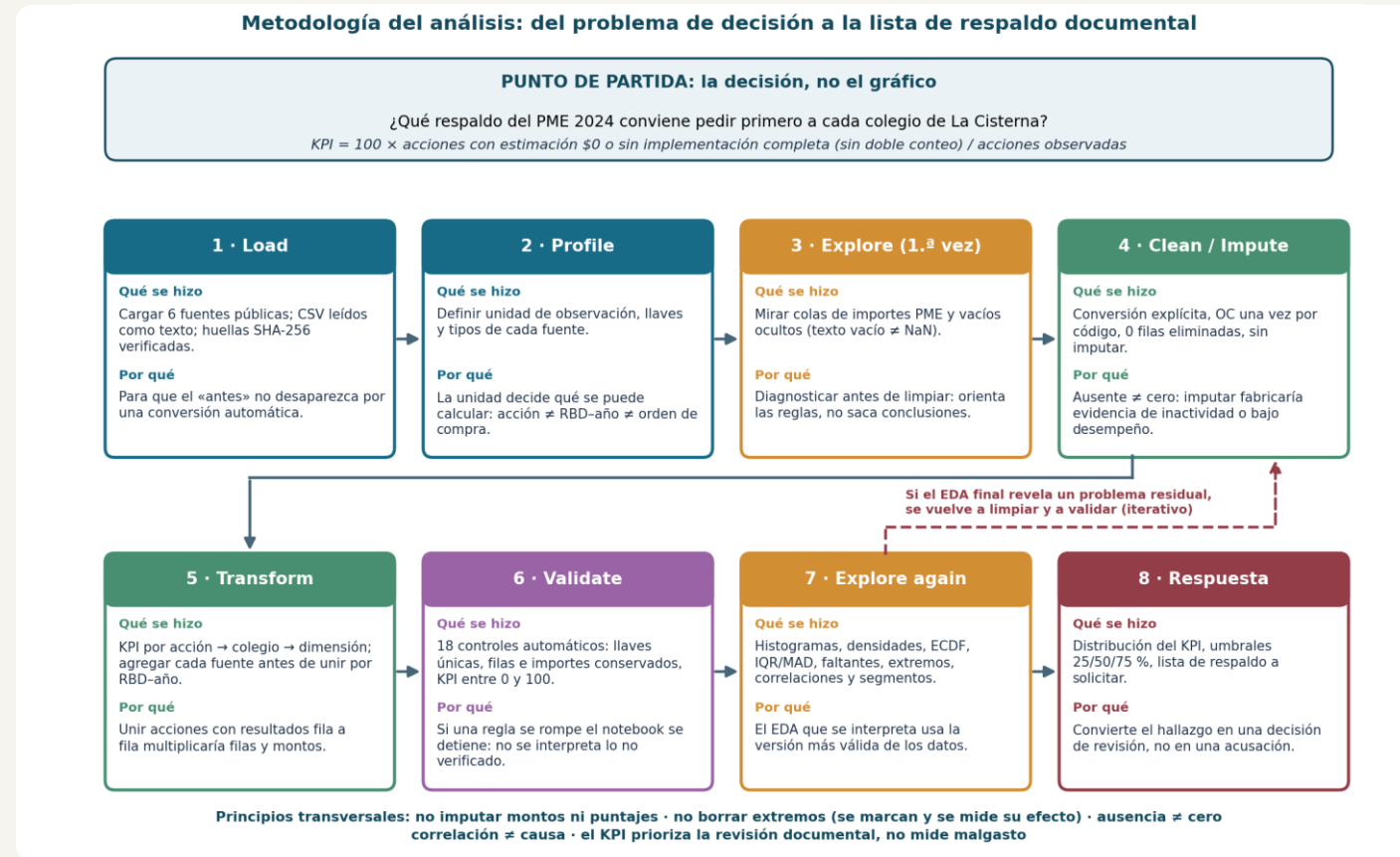
Límites

- | Un PME es un plan, no un gasto ejecutado
- | Una OC no es un pago
- | Un solo año PME: sin tendencia
- | 13 de 59 colegios sin acciones en el extracto
- | El umbral de 50 % no está validado

Próximos pasos

- | Validar el umbral con la capacidad real de revisión
- | Confirmar si el PME aplica a los 13 colegios sin acciones
- | Obtener rendiciones y pagos (línea A)
- | Revisar una muestra bajo el umbral para ver omisiones

Metodología: qué se hizo y por qué



ANEXO

Five Cs aplicadas a la investigación

C	Evidencia en este proyecto
Clean	0 duplicados, 0 importes negativos y 18 validaciones superadas
Consistent	IDPS cambia sus códigos en 2025; SIMCE evalúa otros grados cada año; los colegios públicos pasan a SLEP en 2025
Conformed	0 discordancias entre la dependencia del PME y la del Directorio; RBD común en todas las fuentes
Current	La Implementación 2024 cerró el 14-12-2024: los datos tienen casi dos años
Comprehensive	46 de 59 colegios con PME; compras solo de los 8 públicos; sin rendiciones ni pagos

Matrices de correlación 2024 (Pearson y Spearman)

